Parte 1 – Instanciação simples

1.Crie uma pessoa e atribua:

- nome: Ana
- idade: 21
- altura: 1.68
- maior de idade: verdadeiro

2.Crie uma segunda pessoa com valores diferentes da questão anterior.

Preencha todos os seus atributos.

3.Crie três objetos da classe `Person`.

Cada pessoa deverá possuir nome, idade e altura diferentes.

4.Crie um livro com:

- título: Clean Code
- número de páginas: 464
- ano de publicação: 2008

Preencha também os demais atributos existentes na classe.

5.Crie dois produtos diferentes.

O primeiro deverá custar R$ 150,00 e o segundo R$ 399,90.

Preencha os demais atributos dos produtos.

6.Crie dois carros. Um deles deverá:

- ser do ano de 2024;
- estar desligado;
- possuir 15.000 km.

O segundo deverá ter valores diferentes.

Parte 2 – Objetos relacionados

7.Crie uma pessoa chamada Carlos.

Depois crie um aluno e utilize o objeto de Carlos como a pessoa relacionada ao aluno.

Preencha também matrícula, nota e situação de aprovação.

8.Crie uma pessoa chamada Maria.

Depois crie um livro e defina Maria como autora desse livro.

Preencha os demais dados do livro.

9.Crie duas pessoas diferentes.

Crie dois livros diferentes e faça com que cada livro possua uma das pessoas como autor.

10. Crie uma pessoa chamada João.

Crie um produto chamado Notebook e defina João como comprador desse produto.

O notebook deverá possuir:

- preço: R$ 4.500,00;
- quantidade em estoque: 8;
- disponível: verdadeiro.

11. Crie duas pessoas e três produtos.

Faça com que dois produtos possuam a primeira pessoa como comprador e o terceiro produto possua a segunda pessoa como comprador.

12. Crie uma pessoa chamada Roberto.

Depois crie um carro e associe Roberto como dono desse carro.

Preencha modelo, cor, ano e quilometragem.

Parte 3 – Trabalhando com subobjetos

13. Crie um fabricante com:

- nome: Dell;
- país: Estados Unidos.

Depois crie um produto chamado Notebook e associe esse fabricante ao produto.

14. Crie dois fabricantes diferentes.

Depois crie três produtos:

- dois produtos deverão utilizar o primeiro fabricante;
- um produto deverá utilizar o segundo fabricante.

---

15. Crie uma pessoa para representar o comprador de um produto.

Crie também um fabricante.

Depois crie o produto e associe **tanto o comprador quanto o fabricante** ao produto.

16. Crie um motor com:

- potência: 150;
- cilindrada: 1.3;
- combustível: Gasolina.

Depois crie um carro e utilize esse motor.

17. Crie dois motores com características diferentes.

Depois crie dois carros e associe um motor diferente para cada carro.

18. Crie:

- uma pessoa;
- um motor;
- um carro.

O carro deverá possuir o motor criado e a pessoa deverá ser definida como dona do carro.

Preencha todos os atributos existentes.

19. Crie um departamento chamado Tecnologia com a sigla TI.

Depois crie um funcionário e associe o departamento ao funcionário.

O funcionário deverá possuir:

- nome: João;
- cargo: Desenvolvedor;
- salário: R$ 5.000,00.

20. Crie um departamento chamado Financeiro.

Depois crie três funcionários e faça com que todos pertençam ao mesmo departamento.

Cada funcionário deverá possuir nome, cargo e salário diferentes.

Parte 4 – Mais de um nível de objetos

21.

Crie:

- uma pessoa para representar um comprador;
- um fabricante;
- um produto.

Associe o fabricante ao produto e a pessoa como comprador do produto.

Ao final, o objeto deverá representar:

Pessoa → Produto → Fabricante

Preencha todos os atributos.

22. Crie:

- uma pessoa chamada Pedro;
- um fabricante chamado Toyota;
- um motor;
- um carro.

Associe Pedro como dono do carro e o motor ao carro.

Preencha todos os atributos existentes.

---

23. Crie dois carros pertencentes à mesma pessoa.

Cada carro deverá possuir um motor diferente.

Utilize valores diferentes para potência, cilindrada e combustível dos motores.

---

24. Crie dois produtos pertencentes ao mesmo comprador.

Cada produto deverá possuir um fabricante diferente.

Preencha completamente os dois fabricantes e os dois produtos.

Parte 5 – Pedido

25. Crie uma pessoa para representar o cliente de um pedido.

Depois crie:

- um fabricante;
- um produto;

- um item de pedido;
- um pedido.

O produto deverá possuir o fabricante criado.

O item do pedido deverá possuir:

- o produto criado;
- quantidade igual a 3.

O pedido deverá possuir o cliente criado e o item criado.

---

26. Crie um pedido no qual:

- o cliente seja uma pessoa chamada Marcos;
- o produto seja um Mouse;
- o fabricante seja Logitech;
- a quantidade comprada seja 2.

Instancie individualmente todos os objetos necessários e depois faça as associações.

Parte 6 – Biblioteca

27. Crie uma pessoa para representar um autor.

Depois crie um livro escrito por essa pessoa.

Em seguida, crie um empréstimo para esse livro, preenchendo a data de empréstimo e a data de devolução.

Por último, crie o objeto que representa a biblioteca e associe os objetos criados.

---

28. Crie duas pessoas:

- uma pessoa será autora de um livro;
- outra pessoa deverá ser utilizada em outro objeto já existente nas classes desenvolvidas.

Crie o livro e os demais objetos necessários para representar corretamente essas relações.

Parte 7 – Estruturas maiores

29. Monte os objetos necessários para representar a seguinte situação:

Lucas possui um carro Honda Civic 2023.
O carro possui um motor 2.0 a gasolina.
Lucas também comprou um notebook fabricado pela Dell.

Crie **todos os objetos separadamente** e depois faça as associações.

Não crie tudo diretamente em uma única instrução.

---

30. Monte os objetos necessários para representar a situação abaixo:

Amanda comprou um carro Toyota Corolla 2024.
O carro possui um motor 2.0 com 170 de potência.
Amanda também comprou um notebook Dell no valor de R$ 5.500,00.
O notebook foi comprado em uma quantidade de 2 unidades dentro de um pedido.

Você deverá instanciar os objetos necessários para representar:

- Amanda;
- fabricante do notebook;
- notebook;
- item do pedido;
- pedido;
- motor;
- carro.

Depois faça corretamente todas as associações entre os objetos.

Importante: cada objeto deverá ser criado separadamente utilizando `new`. Depois da criação, atribua seus valores e faça as referências entre os objetos.